

國立彰化師範大學 114級資訊管理學系

應用於銀髮族之 沉浸式互動體驗

指導教授：吳佩芬 教授

組員：雷幃傑、許鈺偉、劉芷若、王彥茹、蔡青芷、李芝瑤

研究背景與動機

隨著年齡的增長，許多銀髮族不僅會感到體能與腦力退化，加上各種人生階段的改變，造成生活上諸多不便且不滿意。然而，透過藥物治療，會產生許多副作用及各種負面情緒的產生。

因此，我們以資訊科技與數位藝術設計的結合，提供創新的療癒體驗，改善老年人心理健康的新方向，達到放鬆心情的效果。



研究目的

本專題透過應用沉浸式的互動體驗為高齡者帶來藝術療癒的效果：

1.人生不同階段特色的深刻回憶

利用象徵元素，能回想人生不同階段特色的深刻回憶。

2.提高科技接受度

透過簡單的互動方式，讓高齡者輕鬆上手，提高對科技的接受度，並降低高齡者的數位落差。

3.以藝術療癒高齡者

設計風格以抽象、特效為主，透過情感共鳴，以藝術療癒高齡者，讓高齡者能感受沉浸式的體驗。



設計前調查與創意思考

主題：調查高齡者於各階段對於不同事物之喜好度

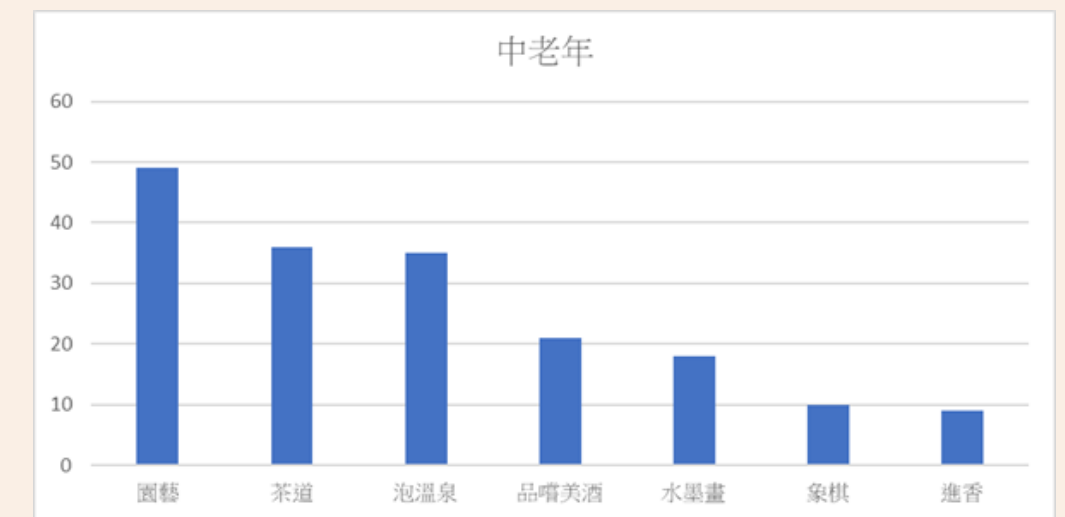
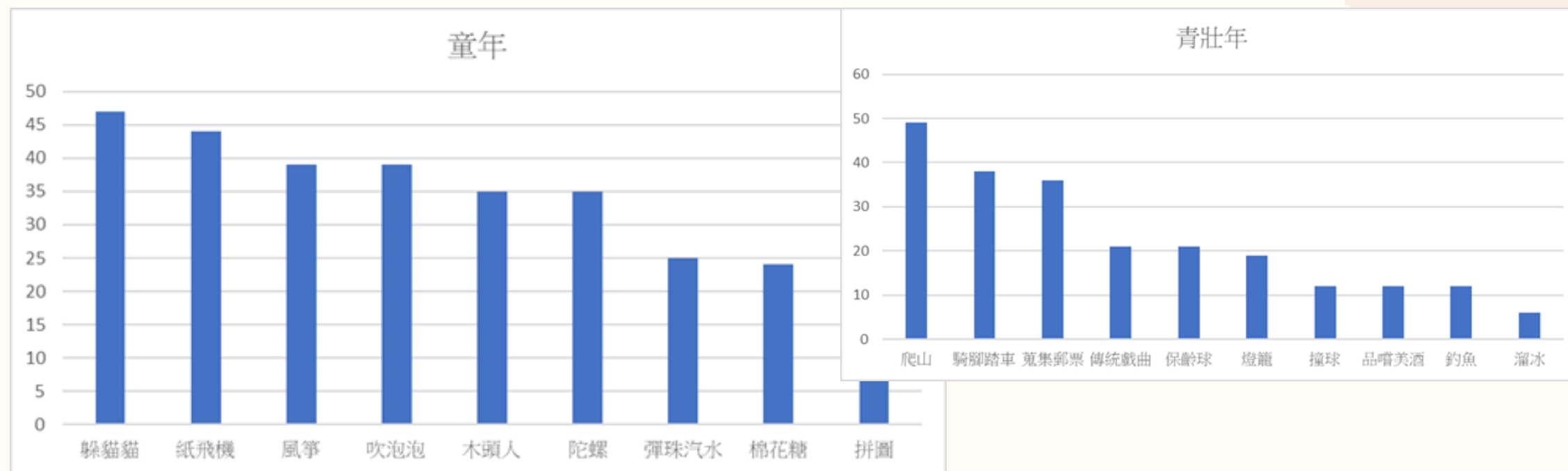
將調查結果區分為三個階段(童年、青壯年、中老年)

依據問卷調查結果針對三個年齡階段設計關卡

童年：紙飛機、風箏、泡泡

青壯年：腳踏車、爬山、郵票、天燈

中老年：茶道、溫泉、山水畫、象棋



參、設計前調查

依據問卷調查結果針對三個年齡階段設計關卡

童年：紙飛機、風箏、泡泡

青壯年：腳踏車、爬山、郵票、天燈

中老年：茶道、溫泉、山水畫、象棋

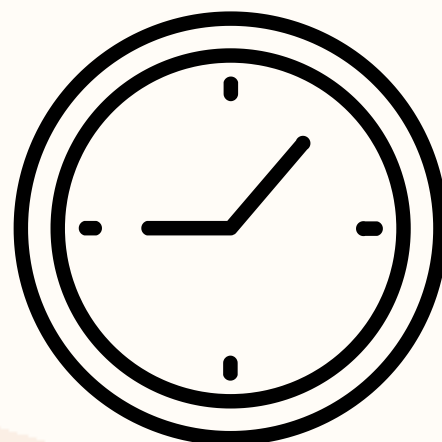


伍、作品介紹

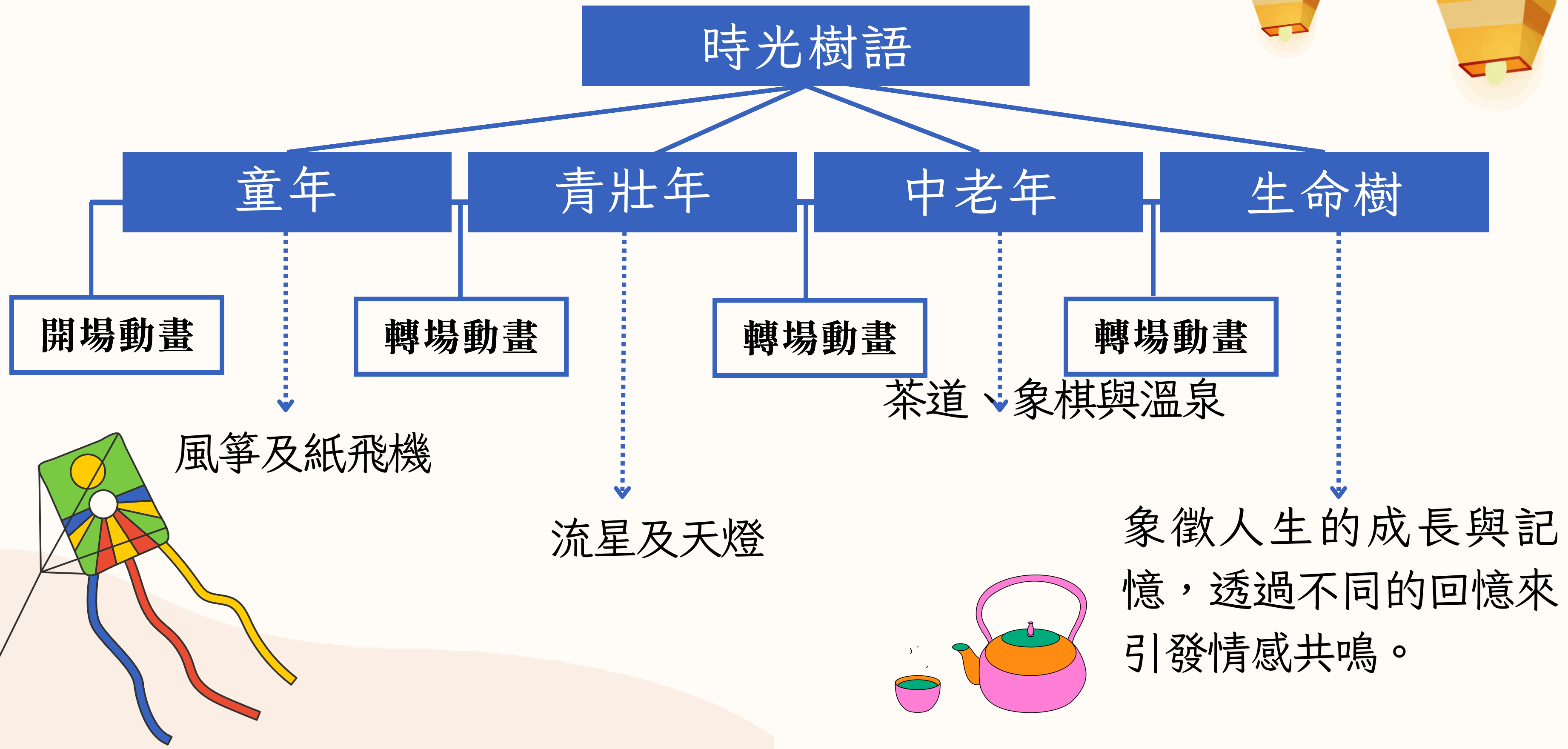
時光樹語



大樹+生命+時鐘=人生每個階段生命的脈動



陸、關卡設計



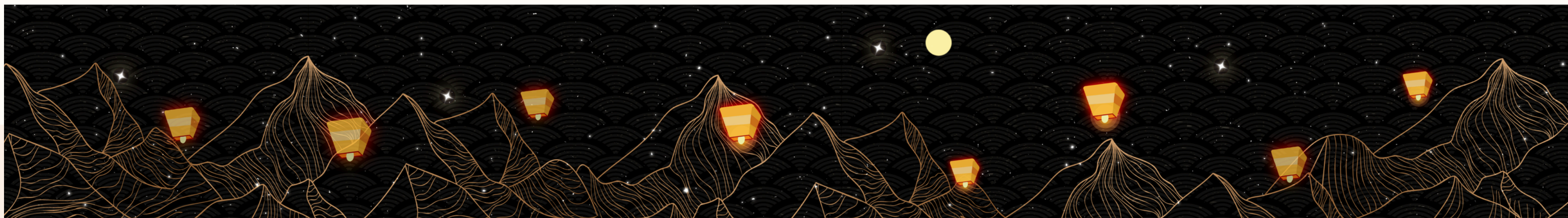
陸、關卡設計

童年

整體風格以抽象、簡化的線條與圖騰為主，並針對各個關卡搭配不同的基礎色調，渲染出不同時期的氛圍和意象。



童年



青壯年

陸、關卡設計



中老年

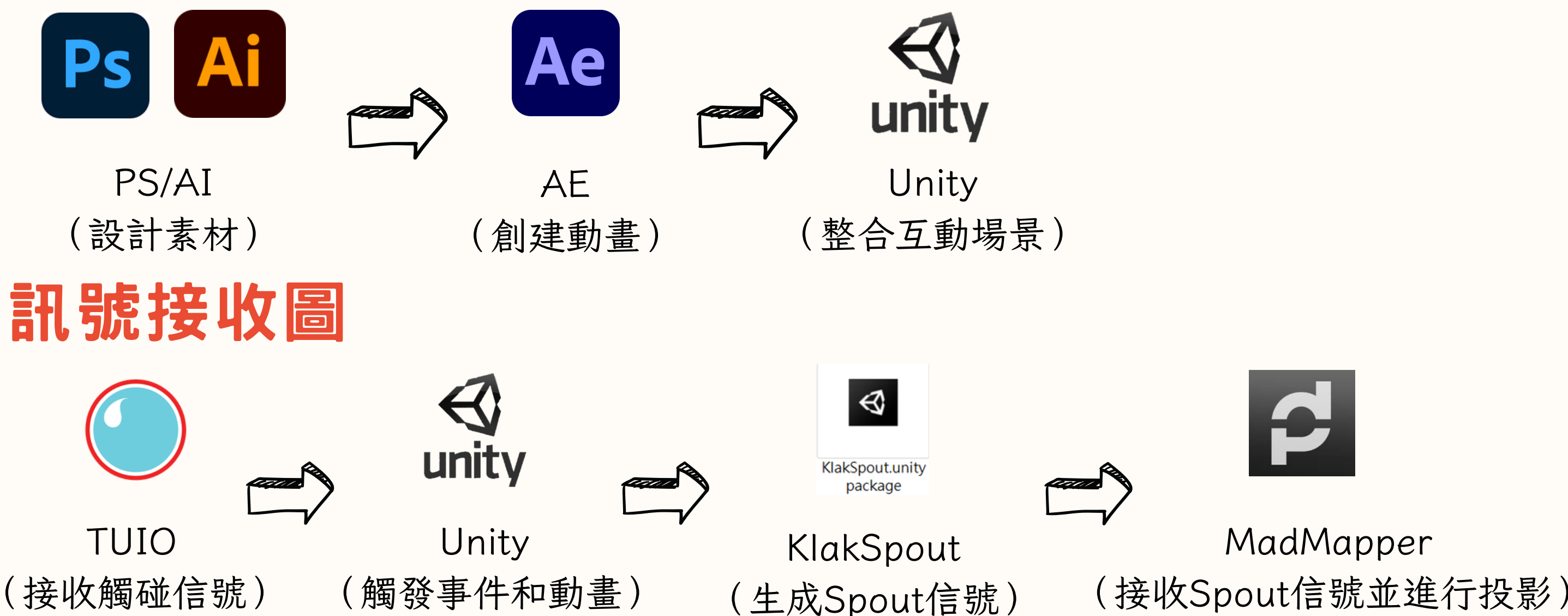
生命樹

軟硬體設備

硬體設備

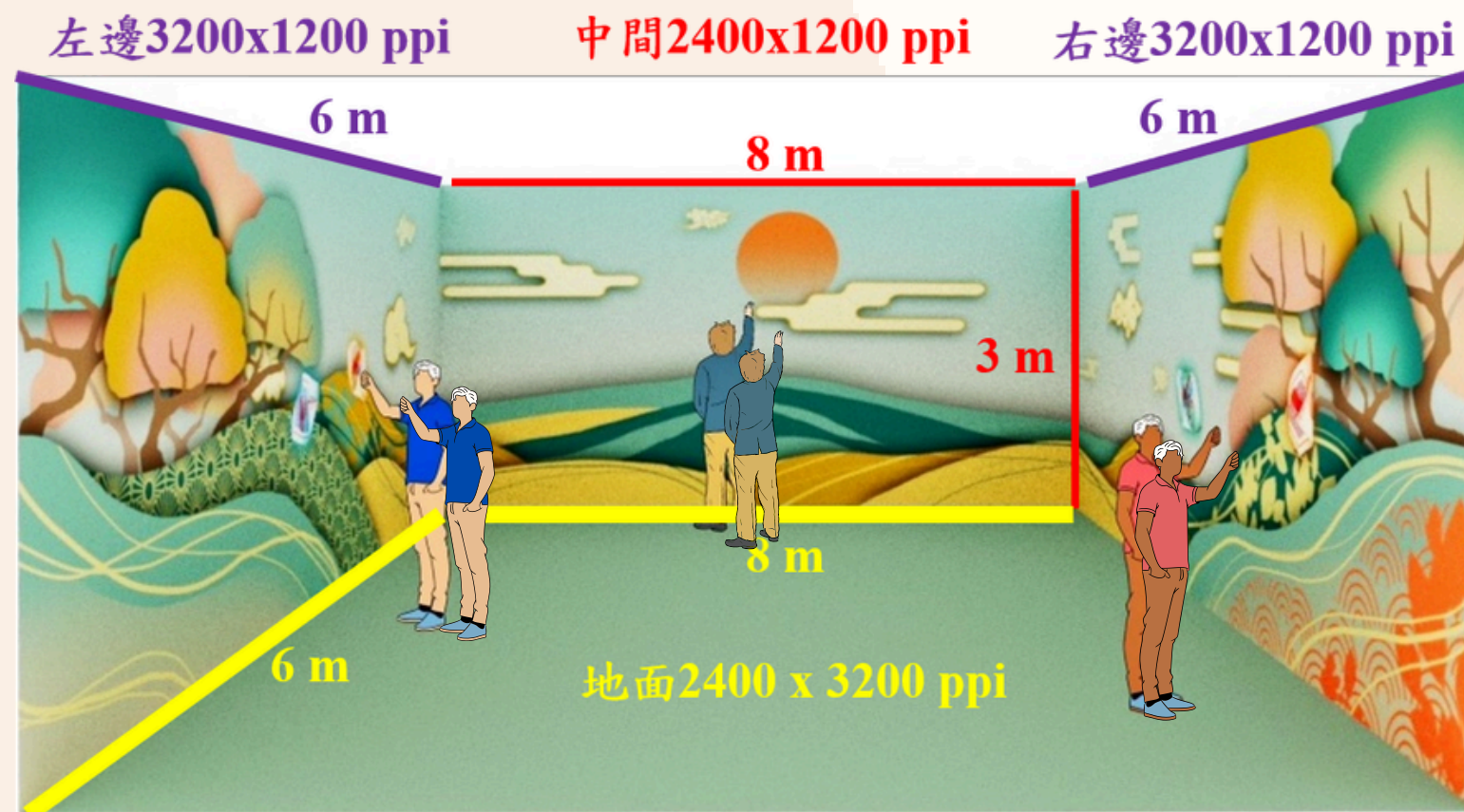
五台Panasonic PT-VMZ51T WUXGA投影機、
Hokuyo紅外線感測裝置、電腦等等，互動投影的相關設備。

軟體架構圖 (整個系統的主要開發工具及接收信號的流程)



互動空間

本專題租賃具有沉浸式互動空間的場地
遊玩方式為透過點擊牆面與物件互動，產生相應的反饋。



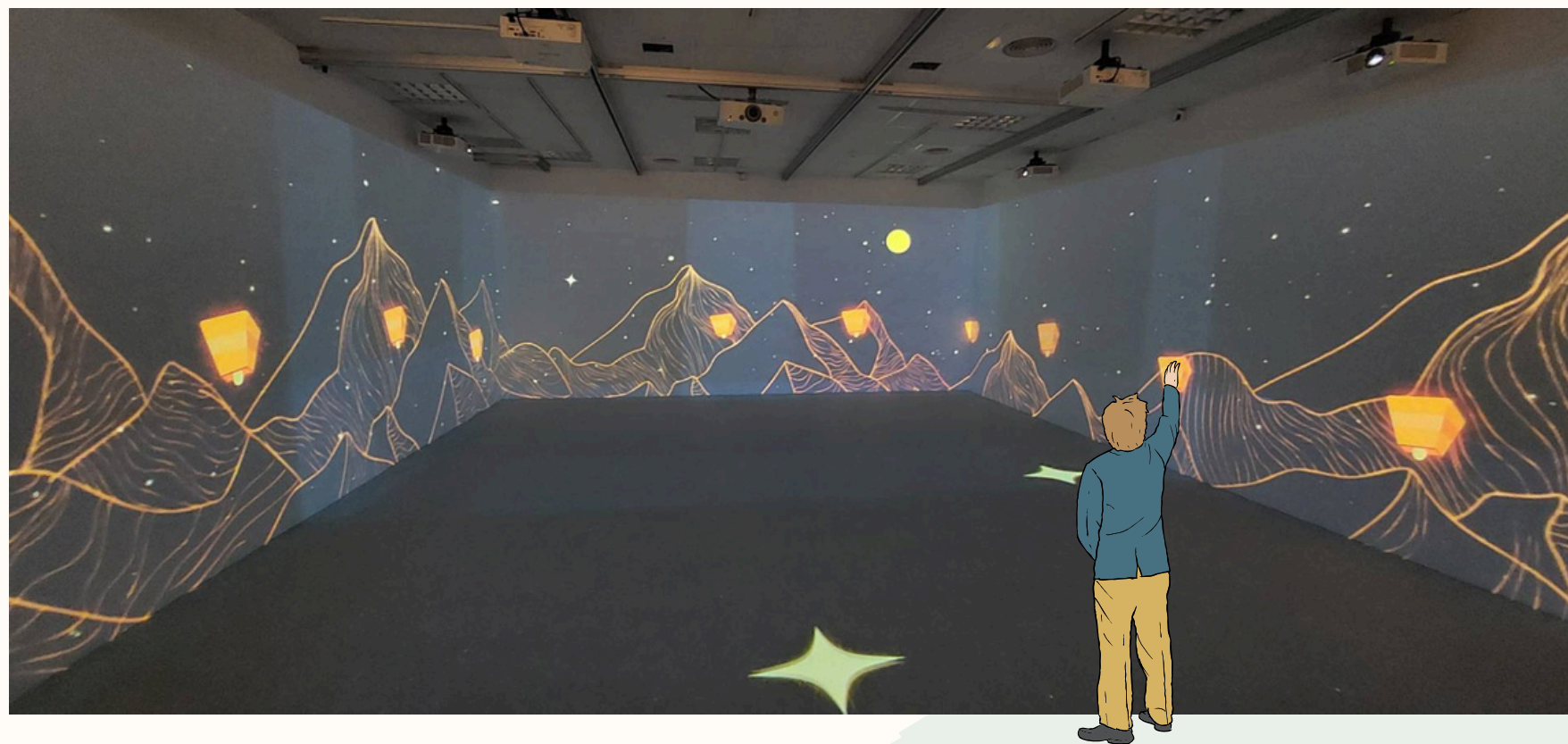
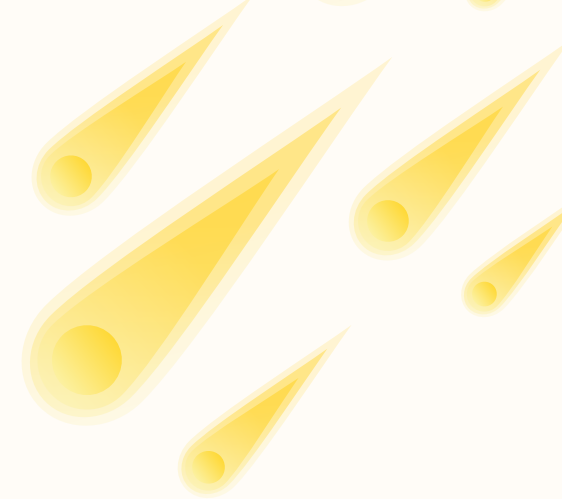
本作品遊玩示意圖

童年



實際的互動投影空間

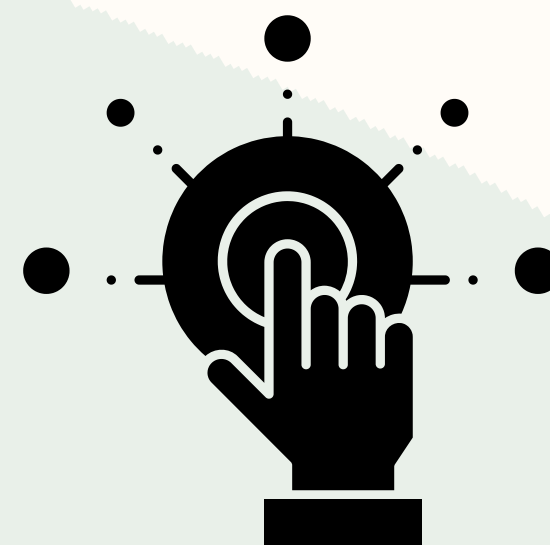
柒、互動空間



青壯年



中老年



捌、體驗感問卷

高齡者於沉浸式互動體驗後，將填寫體驗感問卷，透過研究分析與統整，探討沉浸式互動體驗對高齡者之影響，並提出結論，同時提出未來發展之建議。

- 沉浸式互動體驗感問卷，參考沉浸經驗量表 (Immersive Experience Questionnaire, IEQ)，根據研究目的與問題進行題目敘述調整，分別採用認知參與、情緒參與、脫離現實、挑戰性、控制程度五個構面，做為問卷題目的內容，共計20題。



玖、預期成果

- **沉浸式互動體驗，提高科技接受度**

期望透過互動體驗，引發高齡者的共鳴與懷念，提高對科技的接受度，並進一步提升幸福感，療癒高齡者的身心靈。

- **促進銀髮族身心健康之效益**

期望藉由互動投影技術與懷舊藝術的結合，提供一個安靜、放鬆的空間，強化高齡者的社會情感、培養出自信心、提升自我肯定的能力，進而重新形塑自我價值，更加深高齡者內心的平靜與安寧。